

Tarea: Tests

Objetivo

Comprender los fundamentos del patrón **Page Object Model (POM)** y de la metodología **Test Driven Development (TDD)**, así como analizar cómo estas prácticas se encuentran implementadas en el proyecto actual mediante el código generado por los agentes y skills de inteligencia artificial.

Modalidad

- Trabajo en parejas.
- Investigación y análisis del código existente.
- Entrega en formato PDF.
- Valor: 100 puntos.

Parte I. Investigación sobre Page Object Model (POM)

Realice una investigación sobre el patrón **Page Object Model** y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es Page Object Model?
2. ¿Cuál es el objetivo principal de este patrón?
3. ¿Qué problemas intenta resolver?
4. ¿Cuáles son sus principales características?
5. ¿Qué ventajas ofrece respecto a tener las pruebas sin POM?
6. ¿Cuáles son algunas desventajas o limitaciones?
7. ¿Qué relación tiene POM con principios como:
 - Responsabilidad Única (SRP)
 - Reutilización de código
 - Mantenibilidad

Parte II. Investigación sobre Test Driven Development (TDD)

Realice una investigación sobre la metodología **Test Driven Development** y responda:

1. ¿Qué es TDD?
2. ¿Cuáles son las ventajas de TDD?
3. ¿Cuáles son sus limitaciones?
4. ¿En qué se diferencia TDD **vs** escribir pruebas después de implementar el código?
5. ¿Cómo contribuye TDD a la calidad del software?

Parte III. Análisis del proyecto actual

1. Identificar las pruebas generadas

2. Analizar la implementación del POM

Identificar:

- Clases o estructuras que representan el Page Object.
- Métodos expuestos por el Page Object.
- Elementos o componentes que encapsula.
- Cómo las pruebas utilizan dichos Page Objects.

3. Comparar con una implementación sin POM

Explicar:

- Cómo se vería la prueba si no existiera el patrón POM.
- Qué problemas de mantenimiento podrían aparecer.
- Por qué la implementación actual es más mantenible.

Se recomienda incluir fragmentos de código o diagramas para apoyar la explicación.

Parte IV. Reflexión

En una sección final, cada pareja deberá responder:

1. ¿Qué aprendieron sobre POM?
2. ¿Qué aprendieron sobre TDD?
3. ¿Consideran que los agentes y skills utilizados actualmente favorecen la mantenibilidad del proyecto? Justifique.
4. ¿Qué mejoras propondría para la estrategia actual de pruebas automatizadas?

Formato de entrega

- PDF.
- Entre 5 y 10 páginas.
- Se permiten diagramas, imágenes y fragmentos de código.
- Deben citar las fuentes consultadas.
- Puede utilizarse inteligencia artificial como herramienta de apoyo; sin embargo, las respuestas deben estar contextualizadas al proyecto y reflejar un análisis propio. Además **se debe indicar** que se usó IA y **cuanto porcentaje** del documento lo hizo la IA.
- **Ambos** participantes **deben hacer la entrega** del documento, adjuntando el nombre del compañero de trabajo

Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

Criterio	Excelente (20)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)	Puntos
Investigación sobre Page Object Model	Explica conceptos, ventajas, desventajas y principios relacionados con profundidad y claridad	Presenta la mayoría de conceptos correctamente	Explicación superficial	Información incompleta o incorrecta	20
Investigación sobre TDD	Explica adecuadamente el modelo y sus implicaciones	Presenta los conceptos principales	Explicación limitada	Información incorrecta o insuficiente	20
Análisis del proyecto actual	Identifica correctamente archivos, Page Objects y pruebas involucradas	Identifica la mayoría de elementos	Análisis parcial	No logra identificar los componentes principales	20
Comparación entre pruebas con y sin POM	Justifica las ventajas y diferencias mediante ejemplos	Explica diferencias básicas	Comparación superficial	No logra establecer diferencias	20
Calidad del documento y reflexión final	Documento organizado, conclusiones propias y uso adecuado de fuentes	Buena organización general	Organización limitada	Documento desordenado o sin reflexión	20

Penalizaciones

1. **Entrega tardía:** -25 pts
2. **No trabajar en equipo:** -50 pts por queja justificada del compañero
3. **Misma pareja de la tarea anterior:** -20 pts
4. **No indicar que se usó IA ni en qué porcentaje:** -30 pts